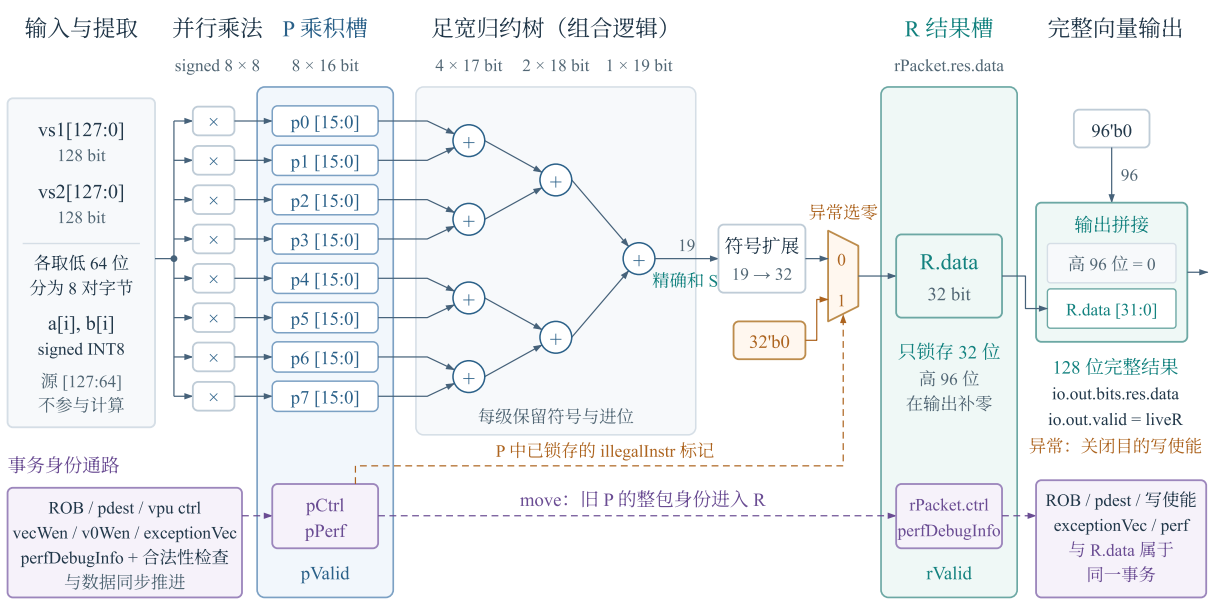

输入与提取
并行乘法
P 乘积槽
足宽归约树（组合逻辑）
R 结果槽
完整向量输出
signed 8 × 8
8 × 16 bit
4 × 17 bit
2 × 18 bit
1 × 19 bit
rPacket.res.data
vs1[127:0]
128 bit
vs2[127:0]
128 bit
各取低 64 位
分为 8 对字节
a[i], b[i]
signed INT8
源 [127:64]
不参与计算
p0 [15:0]
p1 [15:0]
p2 [15:0]
p3 [15:0]
p4 [15:0]
p5 [15:0]
p6 [15:0]
p7 [15:0]
每级保留符号与进位
19
精确和 S
符号扩展
19 → 32
异常选零
0
1
32'b0
R.data
32 bit
只锁存 32 位
高 96 位
在输出补零
96'b0
96
输出拼接
高 96 位 = 0
R.data [31:0]
128 位完整结果
io.out.bits.res.data
io.out.valid = liveR
异常：关闭目的写使能
事务身份通路
ROB / pdest / vpu ctrl
vecWen / v0Wen / exceptionVec
perfDebugInfo + 合法性检查
与数据同步推进
pCtrl
pPerf
pValid
P 中已锁存的 illegalInstr 标记
move：旧 P 的整包身份进入 R
rPacket.ctrl
perfDebugInfo
rValid
ROB / pdest / 写使能
exceptionVec / perf
与 R.data 属于
同一事务